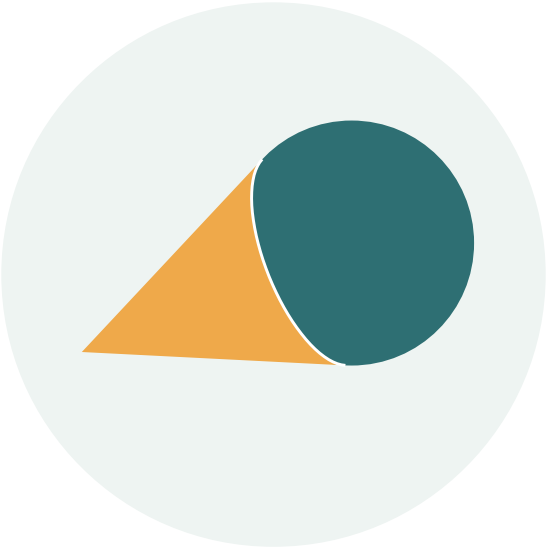
Шары и касание

Разбор урока



1. Шар, плоскость и касательные

Пример. Из точки P, удалённой от центра шара радиуса 5 на 13, провели всевозможные касательные к шару. Найдите длину отрезка касательной и радиус окружности, которую образуют точки касания.

Ответ: 12 и $\frac{60}{13}$. **Ход.** Пусть O — центр шара, T — точка касания. Радиус в точку касания перпендикулярен касательной, поэтому треугольник OTP прямоугольный и

$$PT = \sqrt{PO^2 - OT^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12.$$

Это верно для любой касательной, так что все отрезки касательных равны.

Опустим из T перпендикуляр TH на PO. При повороте вокруг прямой PO картинка переходит в себя, поэтому все точки касания лежат на окружности с центром H и радиусом TH в плоскости, перпендикулярной PO. TH — высота прямоугольного треугольника OTP:

$$TH = \frac{OT \cdot PT}{PO} = \frac{5 \cdot 12}{13} = \frac{60}{13}.$$

А1. Шар радиуса 13 пересекли двумя параллельными плоскостями. В сечениях получились круги радиусов 5 и 12. Найдите расстояние между плоскостями. Укажите все возможные варианты.

Ответ: 7 или 17. **Ход.** Плоскость, удалённая от центра на d, режет шар по кругу радиуса $\sqrt{13^2 - d^2}$. Кругу радиуса 5 отвечает $d = \sqrt{169 - 25} = 12$, кругу радиуса 12 — $d = \sqrt{169 - 144} = 5$. Перпендикуляр из центра к одной плоскости перпендикулярен и другой, поэтому расстояние между плоскостями — разность или сумма этих чисел. Если плоскости по одну сторону от центра, оно равно $12 - 5 = 7$, если по разные — $12 + 5 = 17$. Обе картины возможны: оба расстояния меньше радиуса.

A2. В конус с радиусом основания 6 и высотой 8 вписан шар. Он касается боковой поверхности конуса по окружности. Найдите радиус этой окружности.

Ответ: $\frac{12}{5}$. **Ход.** По симметрии центр шара лежит на оси конуса. Проведём плоскость через ось. Она режет конус по равнобедренному треугольнику SAB с основанием $AB = 12$ и высотой $SH = 8$, где H — середина AB; боковая сторона $SB = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$. Шар она режет по окружности, вписанной в треугольник.

Окружность касания шара с боковой поверхностью проходит через точку K, где вписанная окружность касается стороны SB. Отрезки касательных из B равны: $BK = BH = 6$, поэтому $SK = 10 - 6 = 4$. Радиус окружности касания — расстояние от K до оси SH. Пусть K' — проекция K на ось; треугольник SKK' подобен SBH с коэффициентом $\frac{SK}{SB} = \frac{4}{10}$, и

$$KK' = BH \cdot \frac{4}{10} = 6 \cdot \frac{4}{10} = \frac{12}{5}.$$

Замечание. Радиус шара здесь равен $\frac{S}{p} = \frac{48}{16} = 3$, но для ответа он не нужен. Ответы 3 и 4 — радиус шара и касательная из вершины — частые ошибки.

A3. В угол комнаты положили шар радиуса $2 + \sqrt{3}$, касающийся пола и обеих стен. Затем в тот же угол положили шар меньшего радиуса, касающийся пола, обеих стен и первого шара. Найдите радиус второго шара.

Ответ: 1. **Ход.** Пол и стены попарно перпендикулярны. Введём координаты с началом в вершине угла и осями по линиям пересечения пола и стен. Центр шара радиуса ρ, касающегося пола и обеих стен, удалён от каждой из трёх плоскостей на ρ, то есть это точка (ρ, ρ, ρ).

Пусть $R = 2 + \sqrt{3}$, центры шаров — $O_1 = (R, R, R)$ и $O_2 = (r, r, r)$, $r < R$. Шары касаются внешним образом, поэтому $O_1O_2 = R + r$. С другой стороны, $O_1O_2 = \sqrt{3}\,(R - r)$. Из $\sqrt{3}\,(R - r) = R + r$

$$r = R \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = R\,(2 - \sqrt{3}) = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1.$$

A4. На столе лежат три шара радиуса 6, каждые два из них касаются. Между ними на стол положили маленький шар, касающийся всех трёх. Найдите его радиус.

Ответ: 2. **Ход.** Точки касания со столом двух касающихся шаров радиусов R и r удалены друг от друга на $2\sqrt{Rr}$ — это А3 прошлого урока: в плоскости через центры, перпендикулярной столу, получается прямоугольная трапеция с основаниями R, r и боковой стороной $R + r$.

Точки касания больших шаров со столом попарно удалены на $2\sqrt{6 \cdot 6} = 12$: это вершины правильного треугольника со стороной 12. Точка касания маленького шара удалена от каждой из них на $2\sqrt{6r}$, то есть равноудалена от вершин и совпадает с центром треугольника. Расстояние от центра до вершины — $\frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$. Поэтому

$$2\sqrt{6r} = 4\sqrt{3}, \qquad 24r = 48, \qquad r = 2.$$

Запасная

A5. Шар радиуса 8 касается плоскости α в точке T. Точка P лежит в плоскости α, $PT = 12$. Прямая, проходящая через P, пересекает шар в точках A и B, причём $PA = 8$. Найдите AB.

Ответ: 10. **Ход.** Плоскость α касается шара в точке T, поэтому $OT \perp \alpha$ и, в частности, $OT \perp PT$: отрезок PT — касательная к шару. Проведём плоскость через прямую AB и центр O. Она режет шар по окружности радиуса 8 с центром O, и

$$PA \cdot PB = PO^2 - 8^2 = PT^2 = 144,$$

откуда $PB = 18$. Точка P вне шара, A и B по одну сторону от неё: $AB = PB - PA = 10$.

Такая прямая действительно есть. $PO = \sqrt{144+64} = \sqrt{208}$, ближайшая к P точка шара удалена от неё на $\sqrt{208}-8 < 8$, а касательная равна $12 > 8$. Поворачивая прямую от PO к касательной, получим и $PA = 8$.

2. Шар и многогранник

Пример. Шар касается всех рёбер тетраэдра $ABCD$. Известно, что $AB = 5$, $AC = 6$, $AD = 7$, $BC = 8$. Найдите BD и CD.

Ответ: $BD = 9$, $CD = 10$. **Ход.** Отрезки касательных из одной вершины ко всем выходящим из неё рёбрам равны. Обозначим их a, b, c, d для вершин A, B, C, D. Каждое ребро — сумма касательных от его концов:

$$a+b=5, \qquad a+c=6, \qquad a+d=7, \qquad b+c=8.$$

Сложив первые два и вычтя четвёртое, получаем $2a = 3$, $a = \frac{3}{2}$. Тогда $b = \frac{7}{2}$, $c = \frac{9}{2}$, $d = \frac{11}{2}$, и $BD = b + d = 9$, $CD = c + d = 10$.

Замечание. Суммы противоположных рёбер равны: $AB + CD = AC + BD = AD + BC = 15$ — каждая равна $a+b+c+d$.

B1. В треугольной пирамиде $SABC$ рёбра SA, SB, SC попарно перпендикулярны и равны $3 + \sqrt{3}$. Найдите радиус шара, вписанного в пирамиду.

Ответ: 1. **Ход.** Пусть $a = 3 + \sqrt{3}$. Объём — треть от площади грани SAB на высоту SC:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{6}.$$

Три боковые грани — прямоугольные треугольники с катетами a, площадь каждой $\frac{a^2}{2}$. Грань ABC — правильный треугольник со стороной $a\sqrt{2}$, её площадь $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}\,a^2$. Полная поверхность $S = \frac{(3+\sqrt{3})\,a^2}{2}$. Разрезав пирамиду на четыре с вершиной в центре шара, получаем $V = \frac{1}{3}rS$:

$$r = \frac{3V}{S} = \frac{a^3/2}{(3+\sqrt{3})\,a^2/2} = \frac{a}{3+\sqrt{3}} = 1.$$

Замечание (координатами). Поместим S в начало, рёбра — по осям. Центр шара удалён на r от плоскостей трёх боковых граней, это точка (r, r, r). Грань ABC лежит в плоскости $x+y+z=a$, и расстояние до неё $\frac{a-3r}{\sqrt{3}}$ тоже равно r. Снова $r = \frac{a}{3+\sqrt{3}}$.

B2. (Физтех, 11 класс, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 4.) Сфера с центром O вписана в трёхгранный угол с вершиной S и касается его граней в точках K, L, M (все плоские углы трёхгранного угла различны). Найдите угол KSO и площадь сечения данного трёхгранного угла плоскостью KLM, если известно, что площади сечений трёхгранного угла плоскостями, касающимися сферы и перпендикулярными прямой SO, равны 1 и 4.

Ответ: $\angle KSO = \arcsin\frac{1}{3}$, площадь $\frac{16}{9}$. **Ход.** Пусть R — радиус сферы.

Касательные из вершины. Радиус OK перпендикулярен грани, а отрезок SK лежит в ней, поэтому $\angle SKO = 90^\circ$ и $SK = \sqrt{SO^2 - R^2}$. Так же SL и SM, значит, $SK = SL = SM$. Ещё $OK = OL = OM = R$. Точки S и O равноудалены от K, L, M, поэтому обе проектируются на плоскость KLM в центр описанной окружности треугольника KLM. Значит, прямая SO перпендикулярна плоскости KLM.

Касательные плоскости. Плоскость, касающаяся сферы и перпендикулярная SO, перпендикулярна и радиусу в точку касания. Значит, этот радиус параллелен SO, и точка касания лежит на прямой SO. Таких плоскостей две, они касаются сферы в концах диаметра на прямой SO и удалены от S на $SO-R$ и $SO+R$. Сечения угла параллельными плоскостями подобны с центром S, площади относятся как квадраты расстояний от S:

$$\left(\frac{SO+R}{SO-R}\right)^2=\frac{4}{1},\qquad SO+R=2\,(SO-R),\qquad SO=3R.$$

Из прямоугольного треугольника SKO: $\sin\angle KSO=\frac{OK}{SO}=\frac{1}{3}$.

Сечение плоскостью KLM. Она перпендикулярна SO и удалена от S на проекцию SK на прямую SO:

$$SK\cos\angle KSO=SO\cos^2\angle KSO=3R\cdot\frac{8}{9}=\frac{8R}{3}.$$

Ближняя касательная плоскость удалена от S на $SO-R=2R$, площадь сечения ею — 1. Поэтому площадь сечения плоскостью KLM равна

$$1\cdot\left(\frac{8R/3}{2R}\right)^2=\frac{16}{9}.$$

Замечание. Сечение угла плоскостью KLM — не треугольник KLM: точки K, L, M лежат на гранях, а вершины сечения — на рёбрах. Различные плоские углы говорят, что симметрией пользоваться нельзя; она и не нужна.

В3. (Физтех, 11 класс, 2020, заключительный этап, вариант 2, задача 4.)

а) Сфера с центром O касается боковых рёбер SA, SB, SC пирамиды $SABC$ в точках K, L, M соответственно, а также касается её основания ABC. Через точку сферы, ближайшую к точке S, проведена плоскость, касающаяся сферы. Площадь сечения пирамиды $SABC$ этой плоскостью равна 5, $\angle KSO=\arccos\frac{\sqrt{21}}{5}$. Найдите площадь треугольника KLM.

б) Пусть дополнительно известно, что $SO = 36$, а плоскости KLM и ABC параллельны. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: а) 9,8; б) $\frac{1372}{3}$. **Ход.** а) Сфера касается прямой SA в точке K, поэтому $\angle SKO = 90^\circ$ и $SK = \sqrt{SO^2 - R^2}$. Так же для SL и SM: $SK = SL = SM$, и, как в B2, прямая SO перпендикулярна плоскости KLM. Точки K, L, M лежат на рёбрах, так что треугольник KLM — сечение пирамиды своей плоскостью.

Из $\cos\angle KSO = \frac{\sqrt{21}}{5}$ получаем $\sin\angle KSO = \frac{2}{5}$ и $R = OK = \frac{2}{5}\,SO$. Ближайшая к S точка сферы лежит на отрезке SO и удалена от S на $SO - R = \frac{3}{5}\,SO$. Касательная плоскость в ней перпендикулярна SO, то есть параллельна KLM. Плоскость KLM удалена от S на $SK\cos\angle KSO = SO\cos^2\angle KSO = \frac{21}{25}\,SO$ — дальше, так что касательная плоскость пересекает рёбра между S и точками касания. Сечения подобны с центром S:

$$S_{KLM} = 5\cdot\left(\frac{21/25}{3/5}\right)^2 = 5\cdot\left(\frac{7}{5}\right)^2 = \frac{49}{5} = 9{,}8.$$

б) Теперь $R = \frac{2}{5}\cdot 36 = 14{,}4$. Основание параллельно KLM, значит, перпендикулярно SO, и касается сферы. Как в B2, точка касания лежит на прямой SO, и плоскость основания удалена от S на $SO - R = 21{,}6$ или на $SO + R = 50{,}4$. Первое невозможно: точка K удалена от S вдоль SO на $\frac{21}{25}\cdot 36 = 30{,}24$, она оказалась бы за основанием, а не на ребре SA. Значит, высота пирамиды 50,4, а основание подобно сечению площади 5 с коэффициентом $\frac{50{,}4}{21{,}6} = \frac{7}{3}$:

$$S_{ABC} = 5\cdot\frac{49}{9} = \frac{245}{9}, \qquad V = \frac{1}{3}\cdot\frac{245}{9}\cdot 50{,}4 = \frac{1372}{3}.$$

Запасная

B4. (Физтех, 11 класс, 2025, заключительный этап, вариант 1, задача 7.) Шар Ω касается всех рёбер правильной усечённой пирамиды, а шар ω касается всех её граней. Пусть сторона верхнего основания меньше, чем сторона нижнего. Найдите отношение площади боковой поверхности пирамиды к площади её нижнего основания.

Ответ: $60 - 24\sqrt{6}$. **Ход.** Пусть основания — правильные n-угольники со сторонами $a > b$, боковые грани — равнобедренные трапеции с боковой стороной l и высотой h; r_a и r_b — радиусы окружностей, вписанных в основания.

Шар Ω. Грань пересекает его по окружности, вписанной в грань. В трапецию вписана окружность, значит, $a + b = 2l$, и

$$h = \sqrt{l^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} = \sqrt{ab}.$$

Шар ω. Его центр равноудалён от оснований и от всех боковых граней, поэтому лежит на оси пирамиды. Проведём плоскость через ось перпендикулярно боковой грани — через апофемы этой грани и оснований. В ней ω — окружность с центром на оси, касающаяся следов оснований и следа грани. Отразим этот след относительно оси: получится равнобедренная трапеция с основаниями $2r_a$ и $2r_b$ и боковыми сторонами h, и окружность в неё вписана. Значит, $2r_a + 2r_b = 2h$, то есть $r_a + r_b = h$.

Какая пирамида. У правильного n-угольника со стороной a радиус вписанной окружности $\frac{a}{2t}$, где $t = \operatorname{tg}\frac{\pi}{n}$. Получаем $\frac{a+b}{2t} = \sqrt{ab}$. Пусть $x = \sqrt{b/a}$, $0 < x < 1$:

$$x^2 - 2tx + 1 = 0.$$

Вещественный корень есть только при $t \geqslant 1$, то есть при $n \leqslant 4$. При $n = 4$ корень $x = 1$, и пирамида не усечённая. Значит, $n = 3$, $t = \sqrt{3}$, $x = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ и $x^2 = 5 - 2\sqrt{6}$.

Отношение. Боковая поверхность — три трапеции, нижнее основание — правильный треугольник:

$$\frac{3\cdot\frac{a+b}{2}\cdot\sqrt{ab}}{\frac{\sqrt{3}}{4}\,a^2}=2\sqrt{3}\cdot(1+x^2)\cdot x$$

$$=2\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}\,x\cdot x=12x^2=60-24\sqrt{6}.$$

Здесь $1+x^2=2\sqrt{3}\,x$ — это само уравнение.